



# VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

Projektová dokumentácia

**Monitorování DHCP komunikace**

ISA – Síťové aplikace a správa sítí

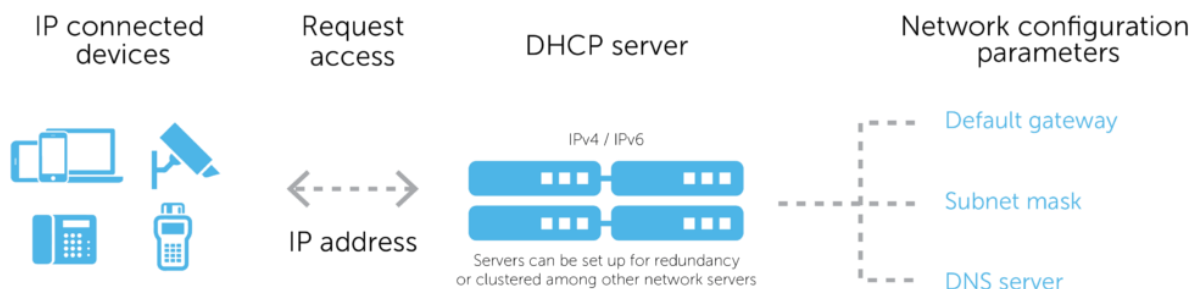
## **Obsah**

|   |                      |   |
|---|----------------------|---|
| 1 | Úvod do problematiky | 2 |
| 2 | Návrh aplikácie      | 3 |
| 3 | Program              | 4 |
| 4 | Použitie             | 5 |
| 5 | Záver                | 6 |
| 6 | Zdroje               | 6 |

# 1 Úvod do problematiky

DHCP (anglicky Dynamic Host Configuration Protocol) je názov protokolu z rodiny TCP/IP alebo označenie odpovedajúceho DHCP serveru či klienta. Používa sa pre automatickú konfiguráciu počítačov pripojených do počítačovej siete. DHCP server prideluje počítačom pomocou DHCP protokolu najmä IP adresu, masku siete, implicitnú bránu (default gateway) a adresu DNS serveru. Pretože je platnosť pridelených údajov obmedzená, je na počítači spustení DHCP klient, ktorí ich platnosť predlžuje.

## How does DHCP work?



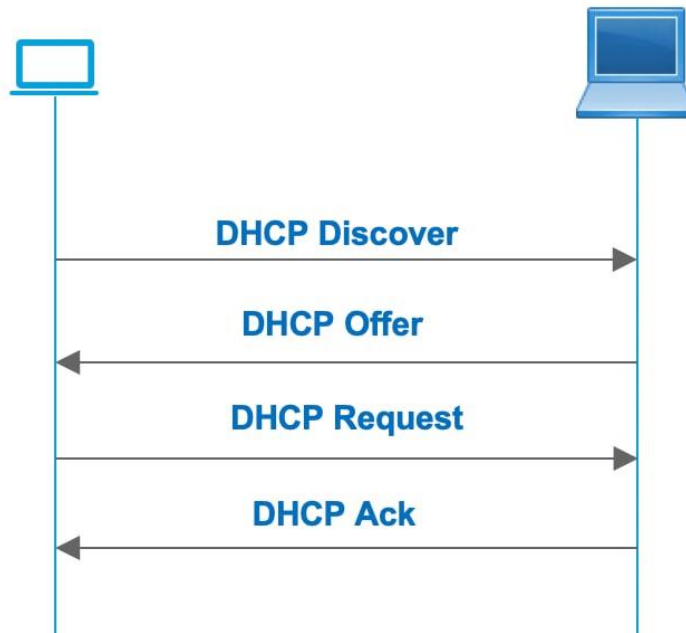
Protokol DHCP je nadstavbou nad protokolom BOOTP, avšak nie je spätne kompatibilný. Protokol DHCP oproti BOOTP priniesol možnosť práve prenájmu IP adresy. V súčasnosti je DHCP hlavným protokolom pre automatické pridelovanie IP adries staniciam. Protokol BOOTP sa už skoro vôbec nepoužíva.

## Princíp činnosti

Klienti žiadajú server o IP adresu, ten u každého klienta eviduje požičanú IP adresu a čas, do kedy ju klient smie používať. Potom čo vyprší ju smie server prideliť inému klientovi. Klient komunikuje na UDP portu 68, server naslúcha na UDP portu 67. Po pripojení do siete klient pošle broadcastom DHCPDISCOVER packet. Na ten DHCP server odpovie packetom DHCPOFFER s ponukou IP adresy. Klient si zoberie ponúkanú IP adresu a o tu požiadá DHCPREQUESTOM. Server mu ju vzápätí potvrdí odpoveďou DHCPACK. Akonáhle klient obdrží DHCPACK, môže už používať IP adresu. Klient musí pred uplynutím doby zapožičania z DHCPACK obnoviť svoju IP adresu.

DHCP client

DHCP server



## 2 Návrh aplikácie

Úlohou zadania bolo vytvoriť program, ktorý bude schopný generovať štatistiku vyťaženia sieťového prefixu z pohľadu množstva alokovaných IP adries. Program som sa rozhodol implementovať v jazyku C, nevidel som potrebu použitia OOP. Program sa skladá zo zopár makier a funkcií navrchu a potom mainu. Celý zdrojový kód je v súbore dhcp-stats.c

### 2.1 Štruktúra

ipaddr – obsahuje všetky potrebné informácie o každej analyzovanej ip adrese. Predovšetkým zoznam adries, rozsah adries a veľkosť subnetu

### 2.2 Funkcie

init() – inicializácia zoznamu

searchip() – vyhľadanie ip adresy v zozname

insert() – vloženie novej ip adresy

printList() – na vstup vypíše obsah zoznamu, použitá na debugging

freeList() – uvoľnenie alokovanej pamäti zoznamu

strrev() – pretočenie ip adresy po funkcií inet\_pton()

ipinrange() – kontroluje či ip adresa spadá do zadaného rozsahu ip adres daných pri volaní programu

CtrlHandler() – zachytenie SIGINT signálu a patričné ukončenie programu

exceed\_syslog() – funkcia, ktorá zaobstaráva logovanie do syslogu

### 3 Program

Po spustení programu sa spracúvajú argumenty vo while cykle. Podľa vstupných parametrov zistím či sa bude pracovať s pcap súborom alebo sa bude odchyťávať na rozhraní ako napríklad ethernet. Pre rozhranie sa uloží typ rozhrania, inicializuje sa knižnica ncurses a cez funkciu pcap\_open\_live() sa načítavajú jednotlivé packety. Pre možnosť pre čítanie pcap súboru načítavam dáta cez funkciu pcap\_open\_offline() a nakoniec si do premennej file\_loc uložíam hodnotu 1 ako true, aby som pri skončení programu vedel uzavrieť pcap súbor.

Ak budú zadané oba argumenty program sa ukončí s chybou a vyzýva na spustenie programu iba z jedným z argumentov. Po týchto argumentoch sa spracujú a skontrolujú uvedené rozsahy ip adres, výmu sa z nich subnety a vypočíta sa maximálny počet možných pridelených adres do premennej max\_hosts. Na záver while cyklu sa všetky potrebné získané informácie uložia do štruktúry struct ipaddr ProgramAddress.

Po while cyklu sa prevedie kód, ktorý má spoločné črty pre s pracovanie pcap súboru alebo ethernet rozhrania. Na začiatok pomocou funkcie pcap\_next spracúvame jednotlivé packety. Postupne skúsime či sa jedná o IPv4 packet ďalej či packet je UDP a potom ešte skúsime či komunikácia prebieha na porte 67. Ak všetky tieto podmienky platia tak ideme spracúvať jednotlivé časti packetu. Ako prvé hľadám veľkosť packetu, aby som vedel v akom rozmedzí sa má hľadať "magic cookie", ktorá indikuje, že sa jedná o DHCP packet. Hľadaná hodnota magic cookie je 0x63825363 hexadecimálne. Ako posledné sa potrebujeme uistiť či sa jedná o DHCPACK packet. S nájdeným DHCPACK hodnoty 0x05 vieme, že môže v pohode dopátrať yiaddr, čo je vlastne priradená adresa od DHCP serveru. Yiaddr hľadám s pevným offsetom, ktorý mi po pár príkladoch pcap súborov s DHCP komunikáciou prišiel nemenný. Už nám neostáva nič iné než hexa ip adresu pomocou funkcie inet\_ntoa() premeniť do zvyčajnej desiatkovej sústavy. Keďže funkcia vracia ip adresu v opačnom poradí, tak som sa rozhodol doimplementovať funkciu strrev(), ktorá ip adresu pretočí do správneho tvaru. Predposledná vec, ktorá sa vo while cykle vykoná je skontrolovanie či nájdená ip adresa patrí do rozsahu ip adres, na tento úkon využijeme funkciu ipinrange(). While cyklus sa opúšťa uloženým ip adresy do štruktúry ProgramAddress a prirába sa počítadlo counter o 1.

Tento kód sa pri analyzovaní na rozhraní líši v zopár modifikáciách. Na začiatku sa kontroluje, či nebola zaznamenaná hodnota SIGINT a celý kód je ešte zabalený do while cyklu ktorý sa

zneplatní ako náhle je hodnota SIGINT detekovaná. Ešte jedna zmena sa v kódach nachádza, a to pri implementovaní výpisu štatistiky. Pri spracúvaní rozhrania sa pracuje s knižnicou ncurses, zatiaľ čo pri pcap súbore som sa rozhodol výstup dávať na stdout. Štatistika vo for cykle prechádza všetky rozsahy ip adries zadaných v argumentoch programu a prepočítava zaplnenosť pre každý z nich. Ak zaplnenosť presiahne 50 %, tak program zaloguje do syslogu a pokračuje ďalej v prideľovaní adries. Analýza rozhrania sa ukončuje signálom SIGINT, pri pcap súbory sa na záver ešte uzavrie pcap súbor a program sa ukončuje.

## 4 Použitie

### 4.1 Spustenie

Program sa spúšťa nasledujúcim príkazom

```
./dhcp-stats [-r <filename>] [-i <interface-name>] <ip-prefix> [<ip-prefix> [...]]
```

Kde:

- -r <filename> - štatistika je vytvorená z pcap súboru
- -i <interface> - rozhranie, na ktorom môže program naslúchať
- <ip-prefix> - rozsah siete

Program sa dá spustiť iba so zadaním parametrom, ale iba s jedným keď budú zadané oba súčasne, tak užívateľ bude vyzvaný, aby použil iba jeden.

### 4.2 Testovanie

Testovanie prebiehalo pomocou pythonu za použitia knižnice scapy, ktorá vie jednoducho vytvoriť DHCP packet. Tento packet som si potom odchytil vo Wiresharku a postupne som ho analyzoval a dopĺňal ďalšiu funkcionálnosť. Po spracovaní pcap súboru som implementoval prácu s rozhraním a testoval za použitia dvoch terminálov. Náročnejšiu DHCP komunikáciu som našiel na internete kde sa odhalili chyby ako napríklad hľadanie dhcp magic cookie za použitia pevného prefixu. Pri testovaní na merlinovy som musel zmeniť premennú struct udphdr my\_udp z my\_udp->uh\_sport na my\_udp->source.

### 4.3 Príklad použitia

```
./dhcp-stats -i eth0 192.168.1.0/24
```

```
./dhcp-stats -r dhcp-python.pcap 192.168.1.0/24
```

## 5 Záver

Myslím si, že náplň zadania sa mi podarilo splniť. Výstupy programu z mojich testovacích materiálov, ktoré som si vytvoril, spĺňali očakávané výsledky. Určte je veľa vecí, ktoré by bolo treba upraviť alebo vylepšiť. Napríklad skrátiť main programu a z niektorých častí kódu vytvoriť funkcie pre zlepšenie prehľadnosti a ľahšej údržby. V rámci projektu som si vyskúšal hlbšie pozorovať detaily packetov a taktiež zdokonalil prácu s wiresharkom. Ďalej som sa dozvedel podrobnejšie o protokoly dhcp. Naučil som sa používať knižnicu ncurses ,s ktorou som pracoval prvý krát, a taktiež sa naučil nové funkcie pre prácu s počítačovými sieťami.

## 6 Zdroje

- Obrázok 1:

<https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.cisco.com%2Ffc%2Fen%2Fus%2Fsupport%2Fdocs%2Fswitches%2Fcatalyst-9300-series-switches%2F217366-configure-dhcp-in-ios-xe-evpn-vxlan.html&psig=AOvVaw13rMtQMjflYF0nDGwLtMO&ust=1700211487486000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CA8QjRxqFwoTCOCxhMeTyIIDFQAAAAAdAAAAABAI>

- Obrázok 2:

<https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fbluecatnetworks.com%2Fglossary%2Fwhat-is-dhcp%2F&psig=AOvVaw13rMtQMjflYF0nDGwLtMO&ust=1700211487486000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CA8QjRxqFwoTCOCxhMeTyIIDFQAAAAAdAAAAABAO>

- [https://en.wikipedia.org/wiki/Dynamic\\_Host\\_Configuration\\_Protocol](https://en.wikipedia.org/wiki/Dynamic_Host_Configuration_Protocol)
- zadanie projektu v IS
- <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc2131>